

47 L3VPN

- 47.1 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.1 mplsL3VpnVrfUp
- 47.2 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.2 mplsL3VpnVrfDown
- 47.3 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.3 mplsL3VpnVrfRouteMidThreshExceeded
- 47.4 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.4 mplsL3VpnVrfNumVrfRouteMaxThreshExceeded
- 47.5 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.6 mplsL3VpnNumVrfRouteMaxThreshCleared
- 47.6 L3VPN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.8.1 hwTnl2VpnTrapEvent

47.1 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.1 mplsL3VpnVrfUp

告警解释

L3VPN/2/L3V_TRAP_VRF_UP:OID [oid] The interface bound to the VPN instance went Up. (VpnInstanceName=[octet], IfIndex=[integer], BindingVpnInstanceName=[octet], IfCurRowStatus=[integer], VRFOperationStatus=[integer], IfName=[octet])

在所有绑定VPN实例且状态为Down的接口中，其中一个接口状态变为Up。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.1	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。

参数名称	参数含义
VpnInstanceName	VPN的名称。
IfIndex	接口索引。
BindingVpnInstanceName	绑定VPN实例名称。
IfCurRowStatus	接口行状态。包括： • 1: Active • 2: Not in Service • 3: Not Ready • 4: Create and Go • 5: Create and Wait • 6: Destroy
VRFOperationStatus	VRF操作状态。包括： • 1: Up • 2: Down
IfName	接口名。

对系统的影响

表明VPN实例至少绑定了一个可用的接口。

可能原因

- 原因1：如果VPN实例被零个接口绑定，当第一个绑定VPN实例的接口状态由Down变为Up。
- 原因2：如果VPN实例被一个接口绑定，当接口状态由Down变为Up。
- 原因3：如果VPN实例被多个接口绑定，所有被绑定的状态为Down，当其中第一个接口状态变为Up。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。
- 结束

参考信息

无

47.2 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.2 mplsL3VpnVrfDown

告警解释

L3VPN/2/L3V_TRAP_VRF_DOWN: OID [oid] The interface bound to the VPN instance went Down. (VpnInstanceName=[octet], IfIndex=[integer], BindingVpnInstanceName=[octet], IfCurRowStatus=[integer], OperationStatus=[integer], IfName=[octet])

绑定VPN实例的接口中，最后一个状态为Up的接口变为Down。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.2	Major	communicationsAlarm(2)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VpnInstanceName	VPN实例名称。
IfIndex	接口索引。
BindingVpnInstanceName	绑定VPN实例名称。
IfCurRowStatus	接口行状态。包括： 1: Active 2: Not in Service 3: Not Ready 4: Create and Go 5: Create and Wait 6: Destroy
OperationStatus	VRF操作状态。包括： 1: Up 2: Down
IfName	接口名。

对系统的影响

表明该VPN实例没有绑定任何一个可用的接口。

可能原因

原因1: VPN实例被一个接口绑定, 当这个接口的状态由Up变为Down。

原因2: VPN实例被多个接口绑定, 所有接口状态都由Up变为Down, 当最后一个Up的接口状态变为Down。

原因3: 最后一个状态为Up的接口与VPN实例去绑定。

处理步骤

步骤1 使用命令**display ip vpn-instance verbose vpn-instance-name**查看Interfaces项, 检查这个VPN实例被哪些接口绑定。

- 如果没有绑定接口, 查看日志文件, 搜索关键字“undo ip binding vpn-instance”查看日志文件中是否存在与告警同时产生的包含该关键字的日志。
 - Y=>如果该VPN实例确实需要去绑定, 则问题解决=>6; 否则=>在接口视图下执行**ip binding vpn-instance vpn-instance-name**命令, 配置VPN实例与接口绑定, 并执行**ip address ipv4-address**命令配置接口IP地址。
 - 如果出现该VPN实例的**L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.1 mplsL3VpnVrfUp**告警信息, 则问题解决=>6;
 - 否则=>5。
 - N=>5。
- 如果绑定了接口=>2。

步骤2 使用**display ip interface brief**查看该VPN实例绑定的接口是否有状态为Up的。

- Y=>5。
- N=>3。

步骤3 查看VPN实例绑定的接口是否都配置了IP地址。

- Y=>4。
- 根据需要为该VPN实例绑定的接口执行**ip address ipv4-address**命令配置IP地址。之后,
 - 如果显示该VPN实例的**L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.1 mplsL3VpnVrfUp**告警信息, 则问题解决=>6;
 - 否则=>4。

步骤4 在与VPN实例绑定的接口的视图下执行**display this**命令, 查看该接口是否有**shutdown**命令。

- Y=>根据需要, 执行**undo shutdown**命令, 开启该接口。之后,
 - 如果显示该VPN实例的**L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.1 mplsL3VpnVrfUp**告警信息, 则问题解决=>6;
 - 否则=>5。
- N=>5。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.1 mplsL3VpnVrfUp

47.3 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.3
mplsL3VpnVrfRouteMidThreshExceeded

告警解释

L3VPN/4/L3V_TRAP_MID_EXCEED:OID [oid] The number of routes in the VPN instance exceeded the middle threshold. (VpnInstanceName=[octet], VpnInstanceRouteCount=[gauge], MidThresholdValue=[gauge])

VPN实例的路由数量超过mplsL3VpnVrfMidRouteThreshold定义的路由数。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.3	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VpnInstanceName	VPN实例的名称。
VpnInstanceRouteCount	当前路由数量或者前缀数量。
MidThresholdValue	配置的路由总数或者前缀数量限制的告警阈值。

对系统的影响

VPN路由总数或者前缀数量超过告警阈值，还能继续加入路由。暂时不会导致路由丢失和流量中断。

可能原因

原因1：VPN实例路由表下的私网路由总数超过命令**routing – table limit**配置的该私网路由表的路由总数的告警阈值，但小于最大路由数。

原因2: VPN实例路由表下的私网路由前缀数量超过命令**prefix limit**配置的该私网路由表的路由前缀数量的告警阈值, 但小于最大路由前缀数。

处理步骤

- 步骤1** 使用**display ip routing-table limit vpn-instance vpn-instance-name**命令确认本VPN实例路由总数和前缀数量的超限情况。
- 步骤2** 分析各协议路由来源, 确认当前该VPN实例的路由总数或者前缀数是否属于正常情况。
- $Y \geq 4$ 。
 - $N \geq 3$ 。
- 步骤3** 去除多余私网路由后, 路由总数或者前缀数量是否仍然超过对应的告警阈值。
- $Y \geq 5$ 。
 - $N \geq 6$ 。
- 步骤4** 进入本VPN实例视图, 运行命令**display this**查看**routing - table limit**和**prefix limit**的配置, 确认本私网路由的告警阈值设置是否合理。
- $Y \geq 5$ 。
 - $N \geq$ 请使用命令**routing - table limit number { alert-percent | simply-alert }**或者**prefix limit number { alert-percent | simply-alert }**, 新配置合理的路由总数或者路由前缀数的告警阈值 ≥ 6 。
- 步骤5** 请收集告警信息和配置信息, 并联系技术支持人员。
- 步骤6** 结束。
- 结束

参考信息

无

47.4 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.4 mplsL3VpnVrfNumVrfRouteMaxThreshExceeded

告警解释

L3VPN/2/L3V_TRAP_THRE_EXCEED:OID [oid] The number of routes in the VPN instance exceeded the maximum value. (VpnInstanceName=[octet], VPNInstanceRouteCount=[gauge], MaxValue=[gauge])

VPN路由数量超过或即将超过mplsVrfMaxRouteThreshold定义的VPN路由表最大路由数。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.4	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VpnInstanceName	VPN实例名称。
VPNInstanceRouteCount	当前路由数量。
MaxValue	配置的路由总数或者前缀数量限制的最大值。

对系统的影响

VPN路由数量或者前缀数量超过VPN路由表中的最大值，会导致该VPN路由表不能再加入任何VPN路由或者任何前缀，即导致该VPN路由丢失，部分流量不通。

可能原因

原因1：当VPN实例路由表下的VPN路由数超过许可证文件限定的VPN路由表的路由上限或者用**routing - table limit**配置的VPN路由表最大路由数。

原因2：当VPN实例路由表下的私网路由前缀数量超过许可证文件限定的私网路由表的前缀数量最大值或者用**prefix limit**配置的该私网路由表的路由前缀最大值。

处理步骤

步骤1 使用**display ip routing-table limit vpn-instance vpn-instance-name**命令确认本VPN实例路由总数和前缀数量的超限情况。

步骤2 分析各协议路由来源，确认当前该VPN实例的路由总数或者前缀数是否属于正常情况。

- Y=>4。
- N=>3。

步骤3 去除多余私网路由后，路由总数或者前缀数量是否仍然超过对应的最大值。

- Y=>5。
- N=>6。

步骤4 进入本VPN实例视图，**display this**查看**routing - table limit**和**prefix limit**的配置，确认本私网路由的最大值设置是否合理。

- Y=>5。

- N=>请使用命令 **routing - table limit number { alert-percent | simply-alert }** 或者 **prefix limit number { alert-percent | simply-alert }**，新配置合理的路由总数或者路由前缀数的最大值=>6。

步骤5 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。

步骤6 结束。

----结束

参考信息

[L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.6 mplsL3VpnNumVrfRouteMaxThreshCleared](#)

47.5 L3VPN_1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.6 mplsL3VpnNumVrfRouteMaxThreshCleared

告警解释

L3VPN/2/L3V_TRAP_THRE_CLEARED:OID [oid] The number of routes in the VPN instance fell below the maximum value. (VpnInstanceName=[octet], VPNInstanceRouteCount=[gauge], MaxValue=[gauge])

VPN路由数目之前已超过阈值，然后降到阈值以下。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.2.1.10.166.11.0.6	Major	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VpnInstanceName	VPN的名称。
VPNInstanceRouteCount	当前路由数量。
MaxValue	配置的路由数量或者前缀数量限制的最大值。

对系统的影响

私网路由数量或者前缀数量降低到最大值以下，可以正常接收路由。

可能原因

原因1.VPN实例路由表下的私网路由总数达到了限制的最大值，之后又减少到最大值以下。

原因2.VPN实例路由表下的私网路由前缀数量达到了限制的最大值，之后又减少到最大值以下。

原因3.VPN实例路由表下使用**routing-table limit**命令增大了VPN路由表的最大路由数。

原因4.VPN实例路由表下使用**prefix limit**命令增大了VPN路由表的最大路由前缀数。

处理步骤

- 正常运行信息，无需处理。

----结束

参考信息

无

47.6 L3VPN_1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.8.1 hwTnl2VpnTrapEvent

告警解释

L3VPN/4/L3V_TRAP_TUNNEL_UPDOWN_EVENT:OID [oid] The tunnel up/down event is occurred. (VpnIndex=[gauge], NextHop=[ipaddr], Ckey=[gauge], TrapType=[gauge])

VPN使用的隧道状态发生改变。

告警属性

告警ID	告警级别	告警类型
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.177.8.1	Warning	qualityOfServiceAlarm(3)

告警参数

参数名称	参数含义
oid	该告警所对应的MIB节点的OID号。
VpnIndex	VPN实例索引。
NextHop	公网下一跳地址。

参数名称	参数含义
TrapType	告警事件类型，取值如下： • 1：隧道Up。 • 2：隧道Down。
Ckey	Ckey值，通过该值获取当前迭代隧道的信息。

对系统的影响

VPN实例索引表示的VPN业务会恢复或者中断。

可能原因

原因1：

VPN业务当前使用的隧道状态由可达变为不可达，或者由不可达变为可达。

原因2：

VPN业务切换隧道过程中由迭代不到隧道变为迭代到隧道，或者由迭代到隧道变为迭代不到隧道。

处理步骤

- 步骤1** 使用命令**display ip vpn-instance *vpn-instance-name* verbose**检查tnl-policy字段是否存在。
- Y=>2。
 - N=>3。
- 步骤2** 使用**display tunnel-policy *tunnel-policy-name***检查隧道策略的内容。
- 如果隧道策略为顺序选择策略，使用命令**display tunnel-info all**检查是否有隧道策略中配置类型的隧道。
 - Y=>4。
 - N=>改变VPN业务使用的隧道策略。
 - 如果隧道策略为隧道绑定策略，使用**display interface tunnel**检查隧道策略中绑定的tunnel接口是否UP。
 - Y=>4。
 - N=>检查TE接口下的配置。
- 步骤3** 使用**display tunnel-info all**命令检查LSP隧道是否存在。
- Y=>4。
 - N=>检查LSP(LDP LSP、BGP LSP、Static LSP)隧道的配置。
- 步骤4** 请收集告警信息和配置信息，并联系技术支持人员。
- 步骤5** 结束。
- 结束